BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2005**

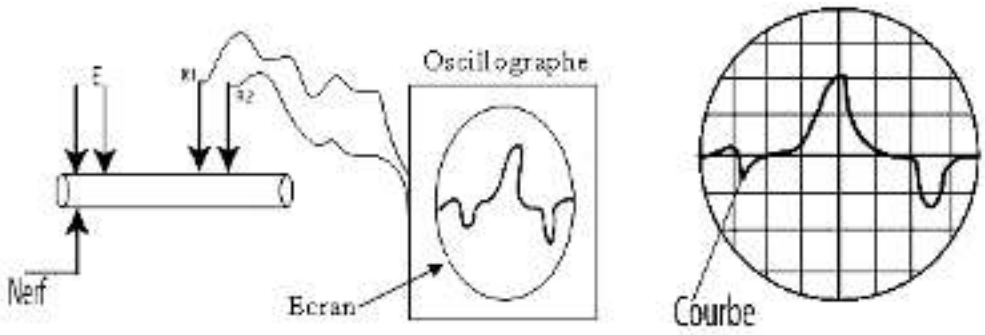
Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

Exercice (04 points)

1. Complétez les pointillés :
   La traduction de l'ARNm se déroule dans le …….. au niveau des ……
2. La figure suivante montre le caryotype d'une espèce animale :



   a- Appariez les chromosomes homologues et identifiez les chromosomes sexuels.
   b- Donnez la formule chromosomique de cette espèce.
3. On réalise le montage expérimental ci-dessous et on excite au point E le nerf, on obtient la courbe ci-après.



D'après cette courbe, donnez 2 propriétés du nerf ou d'une fibre nerveuse mises en évidence ?

4. Quel est l'origine et le rôle des plasmocytes ?

Problème (10 points)

Partie A : Biologie moléculaire

Soit la séquence des nucléotides d'un gène dont seul le brin transcrit est représenté ci-dessous.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C	A	G	G	C	A	C	C	T	C	T	C	C	A	C	C	A	G	C	A	T

→ Sens de lecture

1. Schématiser dans un plan la structure de la molécule de ce gène en prenant les 4 premiers numéros.
2. En utilisant le tableau du code génétique, donner la séquence des acides aminés déterminés par le brin transcrit.

Tableau du code génétique

ARG	ALA	VAL	GLU	GLY	ACIDES AMINES
AGA CGU	GCG	GUA GUC GUG	GAG	GGA GGU	CODONS ARNm

3. Quelles sont les conséquences :
   a) d'une mutation par substitution (remplacement) où une molécule de cytosine remplace celle de la Guanine en position 4 ?
   b) d'une mutation par délétion (perte) du nucléotide numéro 17 ?

Partie – B Reproduction Humaine

X et Y sont deux hormones secrétées par l'hypophyse qui contrôlent et favorisent le développement des follicules ovariens et l'ovulation.

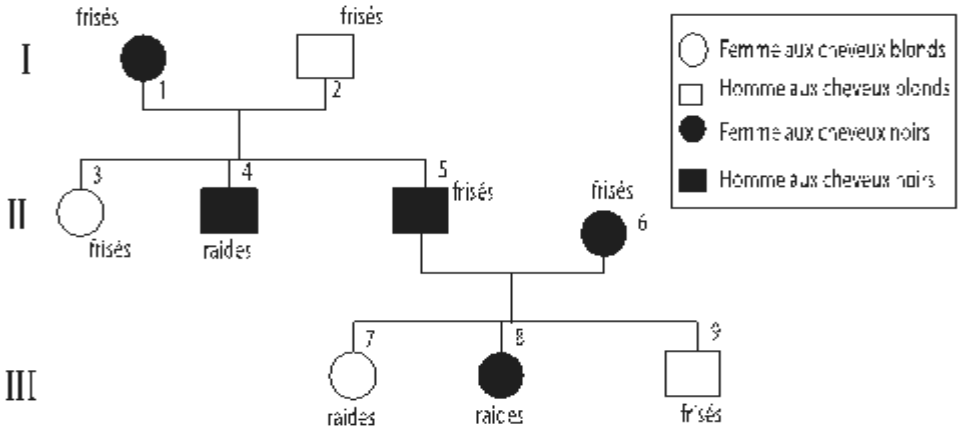
1. Quel nom donne-t-on à ces hormones ?
2. Chez une femme, au cours d'un cycle sexuel, on procède à des dosages d'une hormone ovarienne (oestradiol), dans le plasma sanguin. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après.

JOUR DU CYCLE	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28
Oestradiol (pg/ml)	100	160	150	200	220	430	480	630	300	200	130	100	150	350	280	200	110
X (mU/ml)	8	10	14	16	12	13	10	8	24	7	9	8	10	8	6	6	7
Y (mU/ml)	15	15	16	17	16	18	16	22	60	26	20	17	15	18	16	14	16

   a) Définir le terme : hormone.
   b) Représenter sur le document 1 (à rendre avec la copie) les variations des hormones (oestradiol, X, Y) en fonction du temps.
3. Deux de ces trois hormones sont responsables du déclenchement de l'ovulation.
   a) Lesquelles et pourquoi ?
   b) La tumeur de l'hypophyse entraîne la diminution de la sécrétion de l'oestradiol. A quoi est dû ce phénomène ?
4. L'ablation des ovaires est nécessaire chez une femme enceinte. Expliquer pourquoi cette ablation :
   a) entraîne la perte du fœtus si elle est pratiquée pendant les trois premiers mois de la grossesse ?
   b) ne provoque pas l'avortement si elle est pratiquée pendant les six derniers mois ?

Partie - C Génétique

On se propose d'étudier la transmission de quelques facteurs héréditaires dans le couple suivant. L'union d'une femme aux cheveux noirs et frisés et d'un homme aux cheveux blonds et frisés a donné la descendance présentée par l'arbre généalogique suivant :



1. Quel est le gène dominant pour chacun des deux caractères ? Justifier votre réponse ?
2. Sachant que la transmission de ces caractères se fait d'une façon autosomale et indépendante, indiquer quel est le génotype le plus probable pour chacun des parents I1 et I2.

GEOLOGIE - I (06 points)

L'histoire géologique malgache débute par la formation cristalline.

1) Préciser les systèmes qui se situent au sud de la ligne Bongolava-Ranotsara et l'âge correspondant

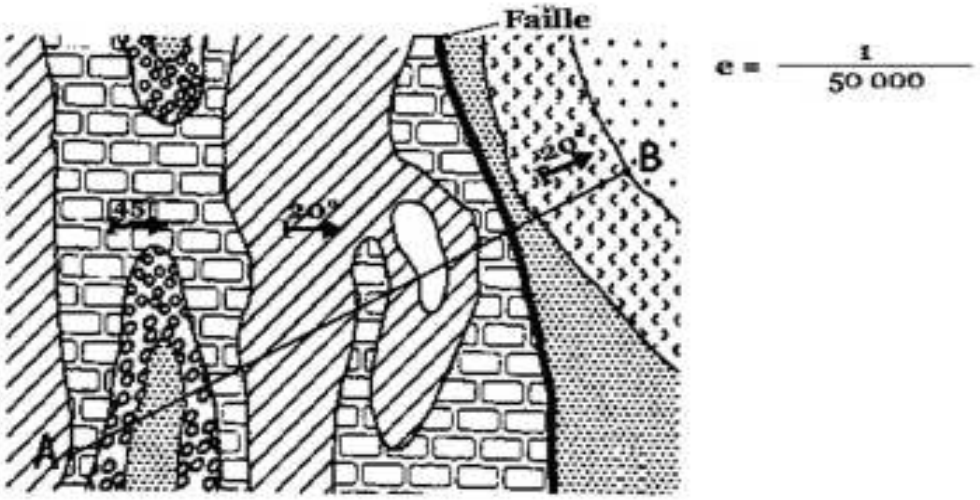
2) Donner le faciès le long de cette ligne de dislocation.
3) Les couvertures sédimentaires comprennent l'Isalo, la Sakamena, la Sakoa.
   a) Comment nomme-t-on l'ensemble formé par ces trois groupes ?
   b) Déterminer le type de climat puis la forme tectonique de la Sakamena.

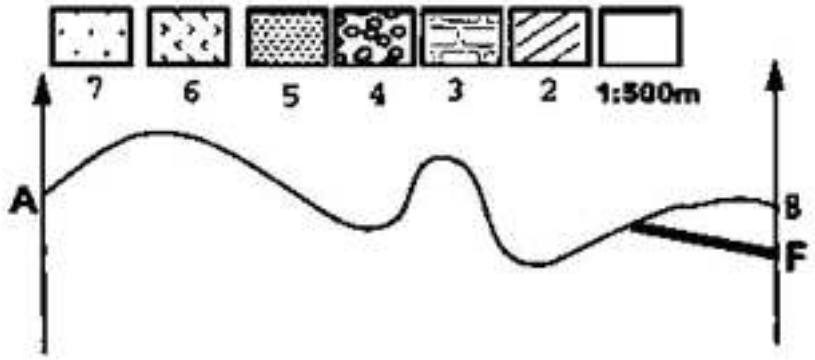
GEOLOGIE - II (06 points)

Soit l'extrait d'une carte géologique : document 2, page 4.

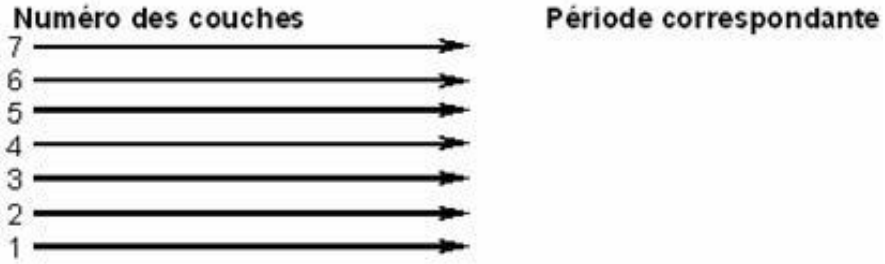
1. Quel type de structure a-t-on observé sur cette carte ? Justifier votre réponse.
2. Les couches datent les unes du crétacé, les autres du jurassique : C^1, J^4, C_{IV}, J_V, C_V, J^1, J_{IV}.

Document 2





Faites correspondre le numéro des couches à la période correspondante.



3. Réaliser la coupe géologique suivant AB en utilisant le profil donné.

Document 1

